

软件需求工程

动态对话记忆管理

Dynamic Memory Management for Long-term Conversations

从需求规格到可运行原型，展示核心链路与初测证据。

M4 MID-TERM

莫远序 黎志丽 卓新烨 田亦洁

2026.10

M3 给出可验收需求，M4 已将构建、检索、状态解析和问答接入同一 Web 原型。

需求已经落到可运行系统

从 SourceTurn 到 Answer，每一步均保留版本身份、来源映射和 Trace。

中期交付重点

核心流程可运行，设计与实现能够对应，初步测试保留真实证据。

10 / 5,882
对话 / 原始轮次

272
固定 Build 的 Memory

4,902
固定 Build 的关系记录

本阶段实现范围

六项核心能力

F01–F06 覆盖**来源导入、Memory 构建、历史状态、混合检索、有效证据与 Web 展示。**

三项补充能力

JSON 导出、独立评测与有界原文兜底已经接入，可按 Trace 核对实际执行策略。

阶段判断

原型已经跑通；
效果结论限定在 conv-26 展示与当前证据范围内。

数据来源：M4 中期报告 v0.3；实现基准 main@ffb2657

需求按数据、状态、查询和输出四段组织，每一段都绑定可观察的验收依据。

01 数据与构建

FR01–FR03

保留**会话身份和原文**，抽取**原子 Memory**；
构建**进度支持检查与显式恢复**。

02 状态与检索

FR04–FR07

历史关系保留**双方来源**；BM25、Dense 与 RRF 完成**混合检索**，并按边界扩展历史。

03 问答与展示

FR08–FR09 / FR12

固定完整版本解析有效证据；
答案展示**引用、时间边界、选择理由和完整 Trace**。

04 输出与评测

FR10–FR11

版本 JSON 与页面保持一致；
评测逐项保存**结果、失败、用量和策略身份**。

首版范围 **本地 Web、中文界面、英文问题和英文文本证据构成首版边界；图数据库、无限多跳、跨语言、图片和多租户进入候选扩展。**

验收原则：代码存在只说明实现已提交，运行记录、来源核对与独立复核共同构成验收证据。

页面经 FastAPI 调用业务模块，状态变化和持久化规则集中在后端。



关键数据对象

SourceTurn

对话、轮次、人物、时间与原文**共同确定**证据身份。

Memory

原子内容连接**实体、状态维度、时间、性质与多来源。**

Relation / State

关系保留**端点与理由**，
Current State 可从历史重算。

Version / Trace

Build **固定配置与索引**；
Trace 固定**候选、引用与实际策略。**

时间语义：“现在”指所选对话的证据截止时间；显式日期优先，计划与已发生事实保持区分。

设计依据：M3 SRS v0.2，第 2–4 节

构建链固定长期资产，查询链按问题解析时间和状态，两条链共享同一完整版本。

MEMORY BUILD

导入 SourceTurn → 抽取 分片 Memory → 校验 来源与结构 → 索引 BM25 + Dense → 关系 五类判断 → 发布 整体切换

QUERY

问题 原文参与检索 → 混合检索 两路各取 20 → 历史扩展 一跳，上限 60 → 有效证据 人物 / 状态 / 时间 → 回答 引用与 Trace

关系语义

RETAIN	旧事实继续适用
UPDATE	同一过程进入新阶段
SUPERSEDE	新状态替代旧取值
CONFLICT	同条件矛盾保留双方

失败任务显式重试并复用成功产物；undetermined 与查询补判留在本次 Trace。

默认 DeepSeek Flash；关系阶段使用 high，证据解析使用 low；MiniLM 为 384 维并拒绝静默截断。

新版界面以五步导航串联任务，当前状态、操作入口和版本身份保持同屏。

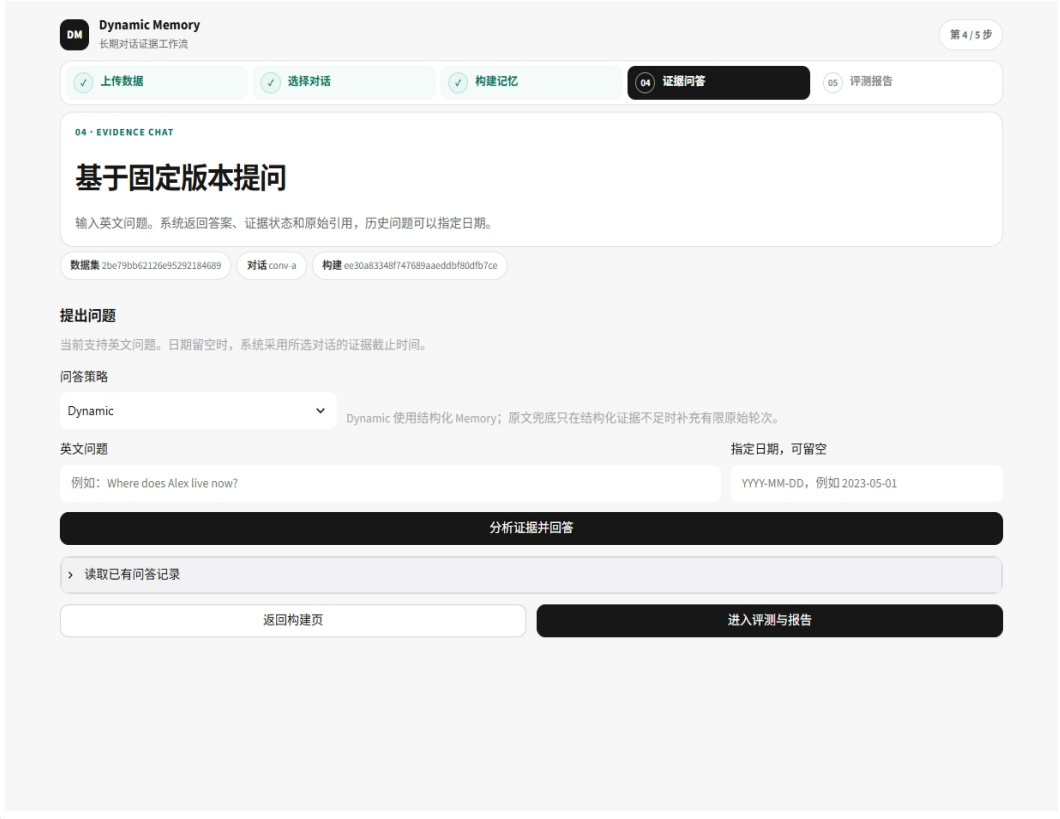
03 构建记忆

任务进度 | 显式恢复 | 完整版本发布



04 证据问答

Dynamic 策略 | 日期边界 | 只读 Trace



生产页面回放覆盖 5 项操作；读取已有 Trace 保持只读，模型调用次数保持不变。

固定 conv-26 与同一完整 Build，20 题分别运行五种策略，共 100 项合法结果。

20 × 5
问题 × 策略

100 / 100
合法运行结果

4 / 4
每种策略的类别 5 拒答匹配

类别 1–4：可回答题 F1



如何阅读这组结果

Hybrid 为 0.5124，Dynamic 为 0.5100，两者在本轮接近。

Dynamic 中有 2 题进入结构化失败后的原文备用路径，因此这组结果包含**实际恢复行为**。

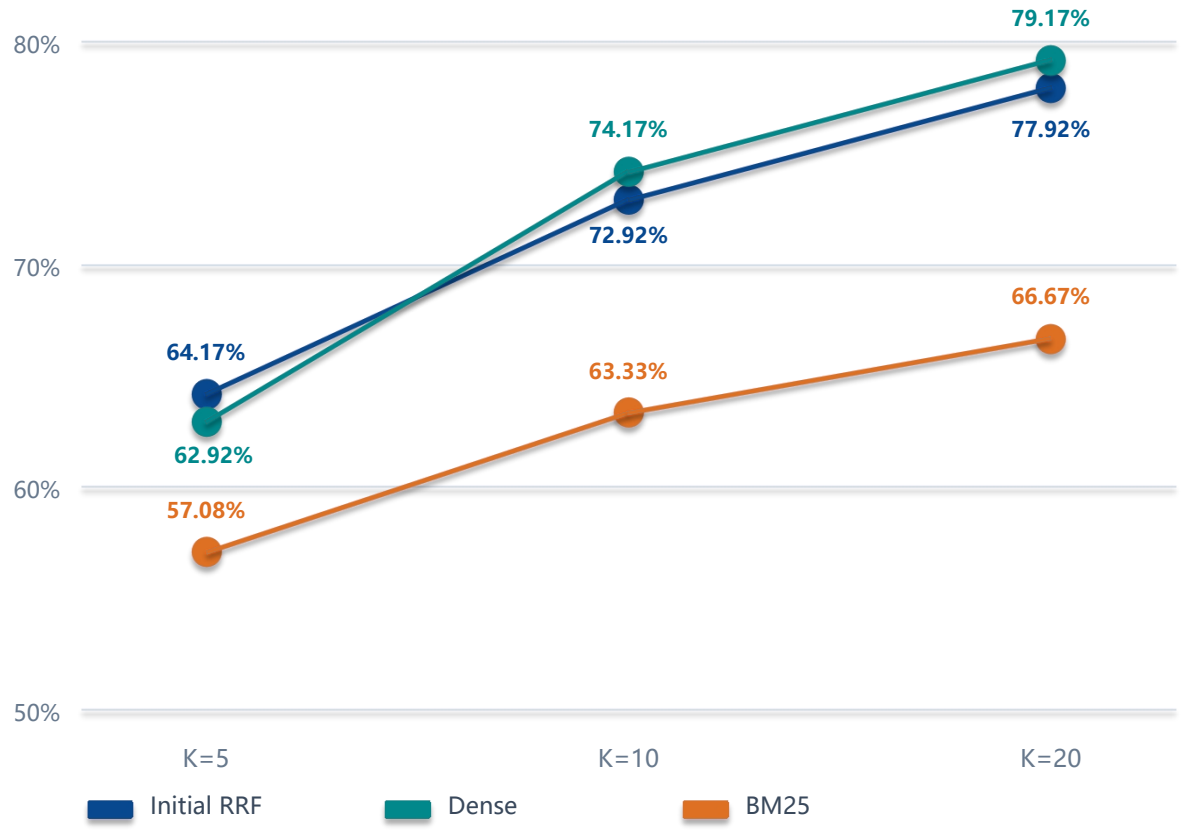
Full Text 与检索策略采用**不同输入预算**，分数用于**当前配置对照**。

单对话 • 单轮展示

来源：current-showcase/results/report.md

40 题检索检查展示各通道覆盖，回答与关系质量另按来源逐项审阅。

Evidence Recall@K



语义审阅

9 + 1
10 个动态查询：
正确 + 部分支持

20
回答来源均可定位

作者审阅用于定位问题，
独立动态真值进入下一阶段标注。

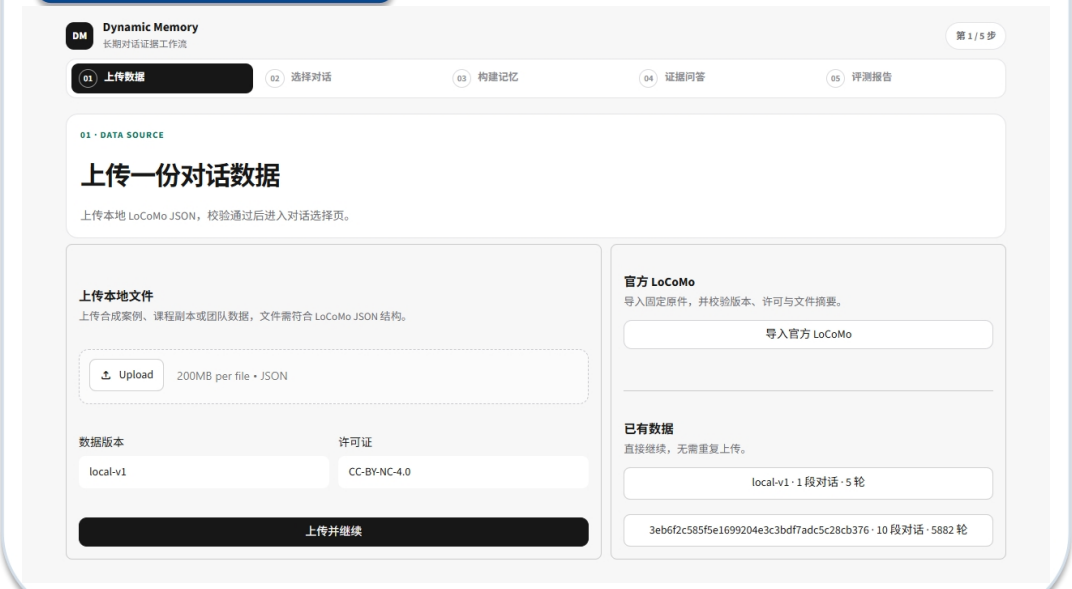
关系记录出现 2 处语义异议；
合法结构与成功请求需要继续接受来源级核查。

引用合法 ≠ 语义充分

中期结果覆盖完整工作流，效果解释继续绑定当前样本、固定版本和评测口径。

01 上传与数据复用

文件导入 | 官方数据 | 已有数据



05 评测与版本导出

课程计划 | 策略范围 | 版本导出



工程闭环 版本、来源与 Trace 提供复现入口

结果边界 结论绑定 conv-26 与固定 Build

质量复核 Relation / Effective Memory 进入独立标注

当前阶段以流程证据、来源记录和固定评测口径支撑结论，后续按课程口径复核关系与有效记忆。

下一阶段优先处理已观察到的质量缺口，再扩大评测范围并完成课程交付。

01 修正回答质量

围绕**枚举遗漏、时间表达和回答焦点**建立案例集，逐项回到**来源复核。**

02 补充独立评价

按课程口径核查 **Relation 与 Effective Memory**，保持开发数据与留出数据隔离

03 完成交付材料

冻结配置与版本，整理 **Web、JSON / HTML 报告、演示路径及复现说明。**

三道验收门

QUALITY 代表性错误形成修复记录，并完成来源级复核。

EVALUATION 题单、配置和分母保持冻结，失败与用量独立报告。

DELIVERY 现场流程可运行，结果可追溯，材料支持独立复现。

目标：核心链路持续可运行，关键判断能够解释，实验结论具备清晰边界。